

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе № 4

Структура и распределение максимальных баллов в контрольной работе

№	Тип задания	Максимальный балл
1	Теоретический вопрос	3
2	Теоретический вопрос	3
3	Практическая задача	4
ИТОГО:		10

Перечень типовых теоретических вопросов

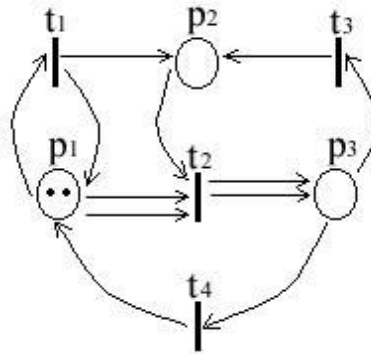
1. Докажите, что данная сеть Петри обладает указанными динамическими свойствами.
2. Докажите с помощью теоремы Форда-Фалкерсона, что величина максимального потока $F_{\max}$ в данной транспортной сети должна быть именно такой.
3. Задан ряд ядер свёртки (матрицы Y) и карта признаков исходного изображения (матрица M) в СНС с указанной функцией активации нейронов. Докажите, что при построении карты признаков в следующем слое (матрицы M') было использовано именно это ядро свёртки, если указано конкретное значение некоторого элемента матрицы M' .
4. Задана карта признаков из некоторого свёрточного слоя СНС (матрица M'). Докажите, что при построении карты признаков в следующем слое (матрицы M'') была использована именно эта функция выборки, если указано конкретное значение некоторого элемента матрицы M'' .

Перечень типовых задач

1. Постройте покрывающее дерево для данной сети Петри и по нему определите и обоснуйте динамические свойства этой сети.
2. Преобразуйте с помощью алгоритма данную сеть Петри в ординарную структуру.
3. Постройте с помощью алгоритма полный поток в данной транспортной сети и докажите, что он не максимален.
4. Определите входные и выходные сигналы у всех нейронов данной сети и оцените полученное решение с помощью MSE (при решении следует округлять полученные значения до второго знака после запятой).

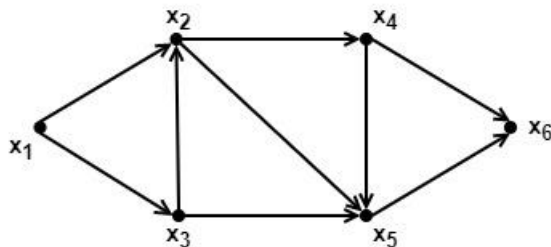
Контрольная работа №4 (пример).

1. Докажите, что данная сеть Петри является ограниченной и живой.



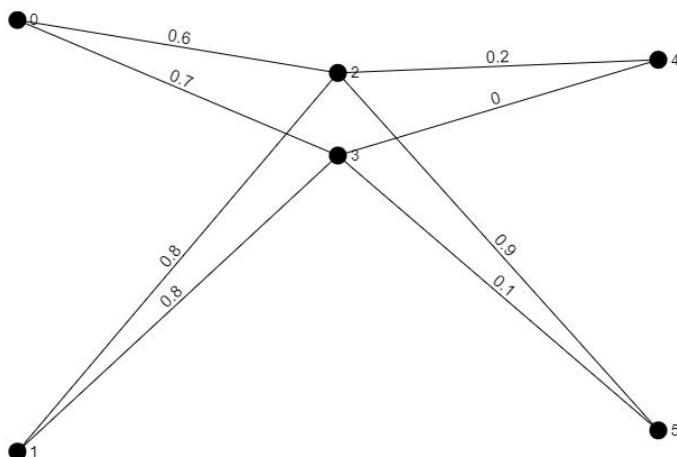
2. Докажите с помощью теоремы Форда-Фалкерсона, что величина максимального потока $\Phi_{\max}$ в данной транспортной сети должна быть именно такой.

Дуга	(x_1, x_2)	(x_1, x_3)	(x_2, x_4)	(x_2, x_5)	(x_3, x_2)	(x_3, x_5)	(x_4, x_5)	(x_4, x_6)	(x_5, x_6)
$c(x_i, x_j)$	6	6	3	3	3	3	2	5	5



3. Определите входные и выходные сигналы нейронов в данной сети и оцените полученное решение с помощью MSE (при решении следует округлять полученные значения до второго знака после запятой).

$\text{input}(0) = 0.21$. $\text{input}(1) = 0.29$. Функция активации – сигмовидная.



Задания 1 и 2 оцениваются по следующим критериям:

Критерий	Количество баллов
Задание выполнено без замечаний.	3
Задание выполнено с одной ошибкой.	2
Задание выполнено с двумя ошибками.	1
Задание не выполнено или в его решении содержится более трех ошибок.	0

Задание 3 оценивается по следующим критериям:

Критерий	Количество баллов
Задача решена без замечаний.	4
Задача решена правильно на 75%.	3
Задача решена правильно на 50%.	2
Задача решена правильно на 25%.	1
Задача не решена или решена с грубыми ошибками.	0

Условия для сдачи контрольной работы

1. Контрольная работа выполняется **письменно**.
2. Время выполнения работы – **не более 40 минут**.
3. При выполнении контрольной работы **разрешается** пользоваться своими конспектами лекций и практик, а также калькуляторами.
4. **Запрещается** пользоваться помощью или подсказками других студентов.
5. Данная контрольная работа **не является ключевой точкой дисциплины**.